

LEMBAR SOAL

FISIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	1

PETUNJUK UMUM

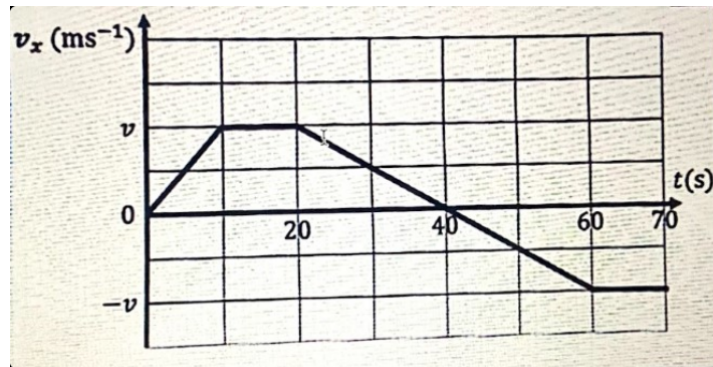
1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **40 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah **2,5** untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**. Gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$ bila tidak disebutkan lain.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.
Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu x . Pada $t = 0$, partikel mulai bergerak ke arah sumbu x positif. Grafik kecepatan terhadap waktu partikel tersebut ditunjukkan berikut.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pada selang waktu 20–60 s, jarak tempuh partikel sama dengan nol.	☐	☐
(2) Pada selang waktu 20–60 s, percepatan partikel tetap (konstan).	☐	☐
(3) Pada selang waktu 40–60 s, partikel bergerak diperlambat.	☐	☐
(4) Kelajuan partikel pada selang 10–20 s sama dengan kelajuannya pada selang 60–70 s.	☐	☐

Nomor 2

Sebuah partikel bermassa 500 gram mula-mula bergerak dengan kelajuan 2,8 m/s. Partikel tersebut kemudian ditarik oleh gaya konstan F sehingga dipercepat 2 m/s² selama 8 detik. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F selama dipercepat adalah ... J.

- (A) 72 (D) 86,4
 (B) 76,8 (E) 96
 (C) 80

Nomor 3

Sebuah bola dilepaskan dari atas gedung dan pada saat yang bersamaan sebuah batu dilemparkan secara horizontal dari ketinggian yang sama. Jika gesekan udara diabaikan, pernyataan yang paling benar adalah ...

- (A) Bola mencapai tanah lebih dahulu karena tidak memiliki kecepatan horizontal.
 (B) Batu mencapai tanah lebih dahulu karena memiliki tambahan kecepatan horizontal.
 (C) Keduanya mencapai tanah pada saat yang sama.
 (D) Laju akhir bola dan batu sesaat sebelum menyentuh tanah adalah sama.
 (E) Trajektori (lintasan) bola dan batu adalah identik.

Nomor 4

Pada sebuah eksperimen diperoleh data berupa jari-jari lintasan dan percepatan sentripetal dari sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan.

No	Jari-jari (m)	a_s (m/s ²)
1	0,2	45
2	0,4	22,5
3	0,6	15
4	0,8	11,25
5	1	9

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hubungan $v^2 = a_s \cdot r$ berlaku pada setiap baris data dalam tabel.	☐	☐
(2) Kelajuan linear partikel pada eksperimen tersebut adalah 3 m/s.	☐	☐
(3) Percepatan sentripetal berbanding lurus dengan jari-jari lintasan saat kelajuan partikel konstan.	☐	☐
(4) Kelajuan sudut ω partikel sama pada setiap baris data.	☐	☐

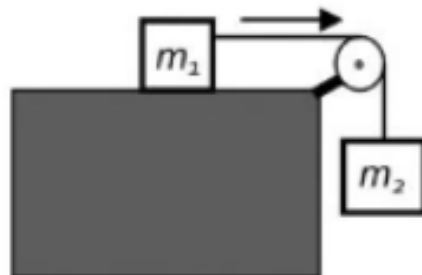
Nomor 5

Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Pernyataan yang benar mengenai percepatan benda adalah ...

- (A) Percepatannya nol karena kelajuannya tetap.
- (B) Percepatan selalu searah dengan kecepatan benda.
- (C) Percepatan selalu menuju pusat lingkaran, besarnya tetap, tetapi arahnya berubah.
- (D) Percepatan selalu menuju pusat lingkaran dan besarnya berubah.
- (E) Percepatan menjauh dari pusat lingkaran dengan besar tetap.

Nomor 6

Dua buah balok bermassa $m_1 = 2$ kg dan $m_2 = 3$ kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Balok m_1 berada di atas meja horizontal kasar dengan $\mu_s = 0,5$ dan $\mu_k = 0,4$.



Besar gaya tegangan tali adalah ... N.

- | | |
|----------|----------|
| (A) 8,0 | (D) 16,8 |
| (B) 12,4 | (E) 22,4 |
| (C) 14,0 | |

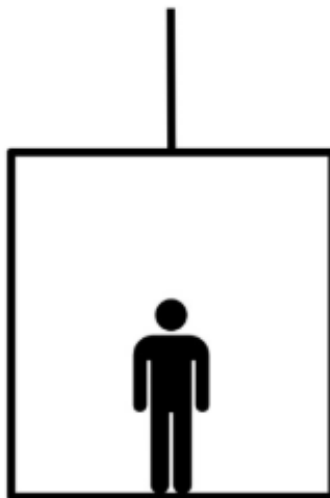
Nomor 7

Sebuah balok bermassa 2,5 kg meluncur turun sejauh 1 meter dari puncak bidang miring dengan sudut kemiringan α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$) terhadap horizontal. Koefisien gesek statis dan kinetis masing-masing 0,5 dan 0,2. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Komponen gaya gravitasi sepanjang bidang miring adalah $mg \sin \alpha = 15$ N.	☐	☐
(2) Gaya gesek kinetik pada bidang miring adalah $f_k = 4$ N.	☐	☐
(3) Usaha yang dilakukan gaya gesek bernilai positif.	☐	☐
(4) Usaha gaya nonkonservatif selama perpindahan 1 m adalah -4 J.	☐	☐

Nomor 8

Seorang anak laki-laki dengan berat 50 kg berdiri di dalam lift.



Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kaki anak tersebut:

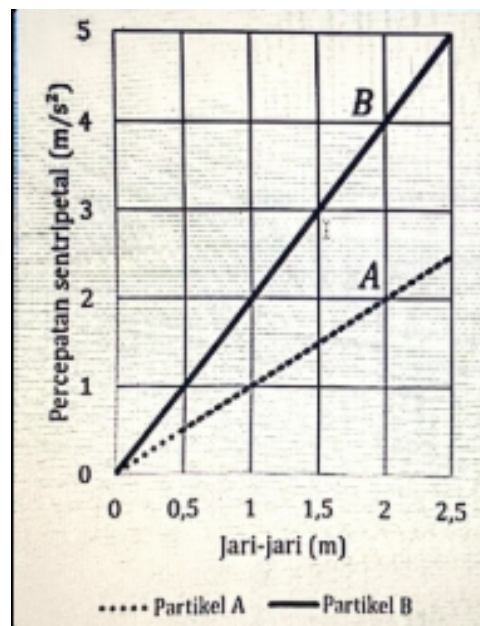
- Jika lift diam, gaya pada kaki anak sama dengan beratnya.
- Jika lift dipercepat ke atas, gaya pada kaki anak lebih besar dari beratnya dan arah gayanya ke atas.
- Jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, gaya pada kaki anak lebih kecil dari beratnya dan arahnya ke atas.
- Jika lift dipercepat ke bawah, gaya pada kaki anak lebih kecil dari beratnya dan arahnya ke bawah.

Pernyataan yang benar adalah ...

- (A) a, b, dan c
 (B) a, b, c, dan d
 (C) a saja
 (D) a dan b
 (E) Tidak ada pernyataan yang benar

Nomor 9

Dua buah partikel identik A dan B masing-masing sedang bergerak melingkar. Nilai percepatan sentripetal terhadap jari-jari lintasan dari kedua partikel ditunjukkan pada grafik berikut.

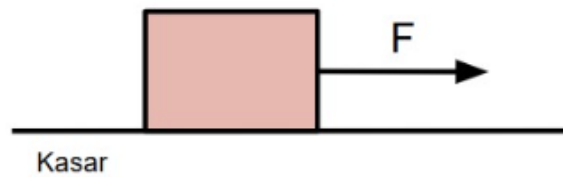


Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kemiringan garis A pada grafik a_s vs r menyatakan $\omega_A^2 = 1$ (rad/s) ² .	☐	☐
(2) Kemiringan garis B pada grafik a_s vs r menyatakan $\omega_B^2 = 2$ (rad/s) ² .	☐	☐
(3) Kedua partikel memiliki kelajuan sudut yang sama, $\omega_A = \omega_B = 1$ rad/s.	☐	☐
(4) Selisih kelajuan sudut kedua partikel adalah $(\sqrt{2} - 1)$ rad/s.	☐	☐

Nomor 10

Sebuah balok yang diam bermassa 4,7 kg ditarik oleh gaya horizontal konstan $F = 10$ N di atas permukaan horizontal kasar dengan $\mu_s = 0,6$ dan $\mu_k = 0,4$.



Percepatan balok tersebut adalah ... m/s^2 .

Nomor 11

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut tentang momentum dan gerak pusat massa. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Momentum sistem bisa kekal meskipun energi mekanik sistem tidak kekal.	☐	☐
(2) Syarat kekekalan momentum sistem adalah resultan gaya luar pada sistem bernilai nol.	☐	☐
(3) Kecepatan pusat massa sistem berubah hanya ketika ada resultan gaya luar yang bekerja.	☐	☐
(4) Momentum total sistem selalu kekal dalam segala proses.	☐	☐

Nomor 12

Dua bola identik A dan B dilepaskan dari atap gedung. Bola A dilepaskan 1 detik sebelum bola B. Hambatan udara diabaikan dan $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut (ditinjau saat bola B baru saja dilepaskan)!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kecepatan bola A saat B dilepaskan adalah 10 m/s ke bawah.	☐	☐
(2) Bola A sudah berada 5 m di bawah titik awal saat B dilepaskan.	☐	☐
(3) Setelah B dilepaskan, kecepatan relatif bola A terhadap bola B berkurang seiring waktu.	☐	☐
(4) Setelah B dilepaskan, jarak vertikal antara kedua bola selalu tetap 5 m .	☐	☐

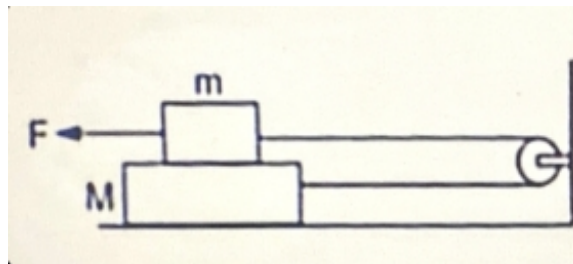
Nomor 13

Sebuah balok bermassa $2,5 \text{ kg}$ meluncur dari puncak bidang miring ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$) dengan laju awal 1 m/s . Koefisien gesek statis dan kinetis masing-masing $0,50$ dan $0,20$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Percepatan balok sepanjang bidang miring adalah $4,4 \text{ m/s}^2$.	☐	☐
(2) Kecepatan awal balok di puncak bidang miring adalah 1 m/s .	☐	☐
(3) Setelah meluncur sejauh 1 m , kelajuan balok adalah $4,8 \text{ m/s}$.	☐	☐
(4) Nilai v^2 setelah meluncur sejauh 1 m adalah $9,8 \text{ m}^2/\text{s}^2$.	☐	☐

Nomor 14

Dua buah balok dengan massa masing-masing $m = 7,6 \text{ kg}$ dan $M = 2 \text{ kg}$ dihubungkan oleh tali yang melalui sebuah katrol. Koefisien gesek statis antara dua permukaan balok adalah $\mu_s = 1,1$, sedangkan lantai licin.



Besar gaya horizontal maksimum F sehingga sistem masih dalam kesetimbangan adalah ... N.

- (A) 83,6 (D) 167,2
 (B) 120,0 (E) 200,0
 (C) 136,0

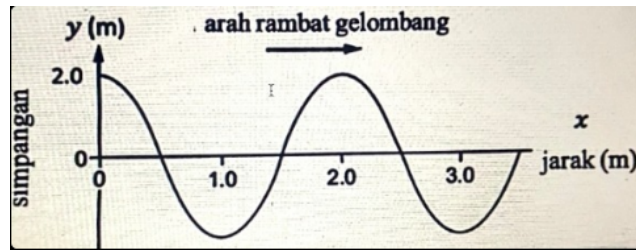
Nomor 15

Dadang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 58 km/jam , kemudian kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam . Laju rata-rata seluruh perjalanan Dadang adalah ... km/jam .

- (A) 63,5 (D) 66,5
 (B) 65,0 (E) 67,5
 (C) 65,4

Nomor 16

Grafik di bawah menyatakan simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Frekuensi gelombang adalah 5 Hz .



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Amplitudo gelombang tersebut adalah 2 m.	☐	☐
(2) Panjang gelombang $\lambda = 2$ m.	☐	☐
(3) Bilangan gelombang $k = 2\pi$ rad/m.	☐	☐
(4) Persamaan simpangan gelombang adalah $y = 2 \cos(\pi x - 10\pi t)$.	☐	☐

Nomor 17

Gelombang bunyi dengan frekuensi 200 Hz dimasukkan ke bagian atas tabung vertikal berisi air. Gelombang berdiri dihasilkan pada dua ketinggian air berturut-turut 30 cm dan 90 cm. Laju gelombang bunyi pada kolom udara di tabung tersebut adalah ... m/s.

Nomor 18

Sebuah gelombang berjalan merambat sepanjang tali dengan persamaan simpangan

$$y(x,t) = (2 \text{ m}) \sin\left(2\pi x - 3\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gelombang merambat ke arah sumbu $+x$.	☐	☐
(2) Amplitudo gelombang adalah 2 m.	☐	☐
(3) Frekuensi sudut gelombang adalah $\omega = 2\pi$ rad/s.	☐	☐
(4) Laju rambat gelombang adalah 1,5 m/s.	☐	☐

Nomor 19

Persamaan simpangan sebuah gelombang berjalan transversal pada tali adalah

$$y(x,t) = 0,28 \sin\left(\frac{\pi x}{5} + 8\pi t\right)$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Laju transversal tali di posisi $x = 1,5$ m saat $t = 0,5$ s adalah ... m/s.

Nomor 20

Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 500 Hz bergerak mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan 20 m/s. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s. Frekuensi bunyi yang terdeteksi oleh pengamat adalah ... Hz.

- (A) 468,75 (D) 531,25
(B) 500,00 (E) 562,50
(C) 512,50

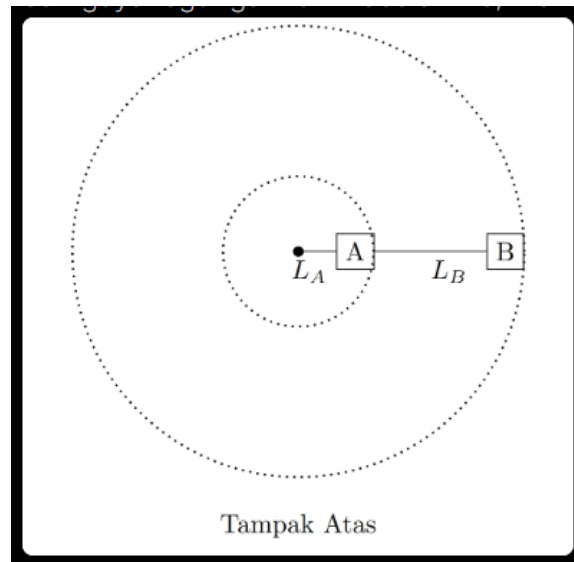
Nomor 21

Seorang pelempar akan melemparkan sebuah bola dengan laju 30 m/s dan sudut elevasi α ($\tan \alpha = \frac{3}{4}$). Seorang penangkap berada pada jarak 60 m dari pelempar. Agar penangkap dapat menangkap bola, dia harus berlari dengan laju minimum sebesar ... m/s.

- (A) 5,50 (D) 7,33
(B) 6,00 (E) 8,00
(C) 6,50

Nomor 22

Dua buah balok A ($m_A = 2,7$ kg) dan B ($m_B = 5,9$ kg) terhubung oleh tali. Balok A terhubung pada pasak melalui tali sepanjang 8,2 m; balok B terhubung pada balok A melalui tali 5,1 m. Sistem bergerak melingkar pada meja licin dengan $\omega = 15$ rad/s.



Perbandingan T_a/T_b adalah ...

- (A) 1,00 (D) 1,50
(B) 1,20 (E) 1,75
(C) 1,28

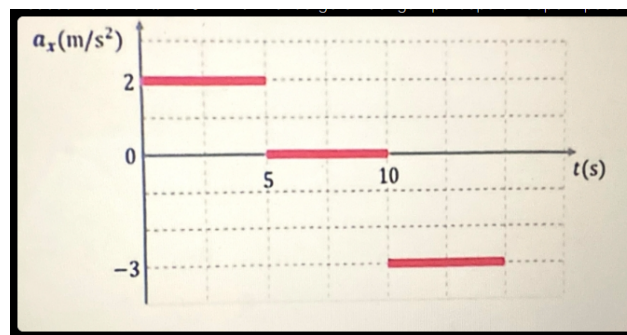
Nomor 23

Sebuah partikel bermassa 4 gram bertumbukan dengan partikel lain bermassa 2 gram yang diam. Keduanya menempel setelah tumbukan. Perbandingan energi yang hilang terhadap energi kinetik awal adalah ...

- (A) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{2}$
 (B) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{3}$

Nomor 24

Pada $t = 0$ sebuah partikel diam di $x = 0$ m. Partikel bergerak dengan percepatan seperti pada grafik berikut.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

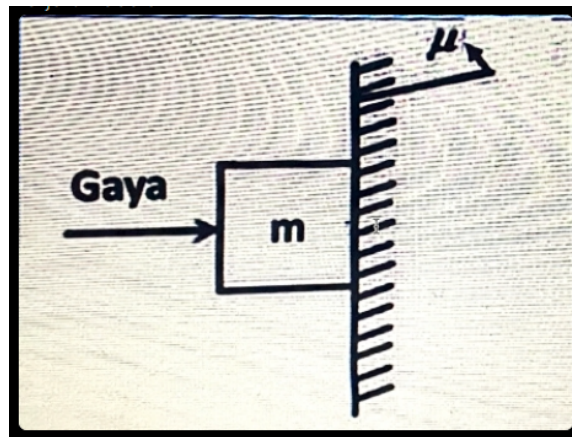
Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pada selang waktu 0–5 s, partikel bergerak ke arah sumbu x positif.	☐	☐
(2) Pada $t = 5$ s dan $t = 10$ s, partikel memiliki kecepatan yang sama.	☐	☐
(3) Pada selang waktu 5–10 s, partikel diam (tidak bergerak).	☐	☐
(4) Pada $t = 12$ s, partikel berada di posisi sumbu x negatif.	☐	☐

Nomor 25

Sebuah partikel bergerak dari pusat koordinat ke arah sumbu x positif dengan kecepatan 4 m/s selama 50 sekon, kemudian 5 m/s selama 20 sekon berikutnya, lalu berbalik arah dengan kecepatan 3 m/s selama 30 sekon. Besar kecepatan rata-rata partikel dalam 100 sekon tersebut adalah ... m/s.

Nomor 26

Balok bermassa 5 kg ditekan pada dinding dengan gaya horizontal F . Koefisien gesek antara balok dan dinding adalah 0,3.



Gaya minimum yang diperlukan agar balok tidak jatuh adalah ... N.

- (A) 100,0 (D) 166,7
 (B) 125,0 (E) 200,0
 (C) 133,3

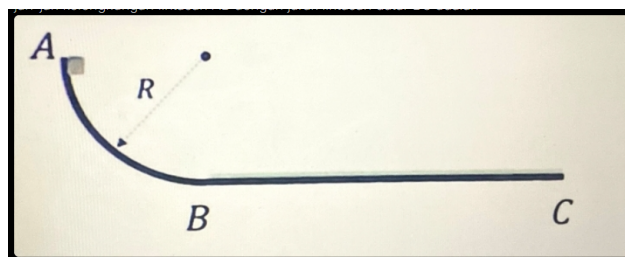
Nomor 27

Suatu bola dijatuhkan secara tegak lurus dari ketinggian 50 m dan kemudian memantul sehingga ketinggiannya menjadi $\frac{1}{2}$ ketinggian sebelumnya. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Lintasan total sebelum pantulan pertama adalah 50 m.	☐	☐
(2) Panjang lintasan total tepat setelah pantulan ke-4 adalah 137,5 m.	☐	☐
(3) Panjang lintasan total tepat setelah pantulan ke-3 sudah melebihi 137 m.	☐	☐
(4) Lintasan pertama kali melebihi 137 m tepat setelah pantulan ke-4.	☐	☐

Nomor 28

Sebuah balok kecil bermassa 102 gram dilepaskan dari titik A. Balok bergerak melewati lintasan lengkung AB berbentuk seperempat lingkaran jari-jari R , kemudian bergerak di lintasan datar BC dengan $\mu_k = 0,45$ dan tepat berhenti di C.



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Energi potensial yang hilang pada lintasan AB adalah mgR .	☐	☐
(2) Kerja yang dilakukan gaya gesek pada BC adalah $-\mu_k mg \cdot BC$.	☐	☐
(3) Perbandingan $R/BC = \mu_s = 0,5$.	☐	☐
(4) Perbandingan $R/BC = \mu_k = 0,45$.	☐	☐

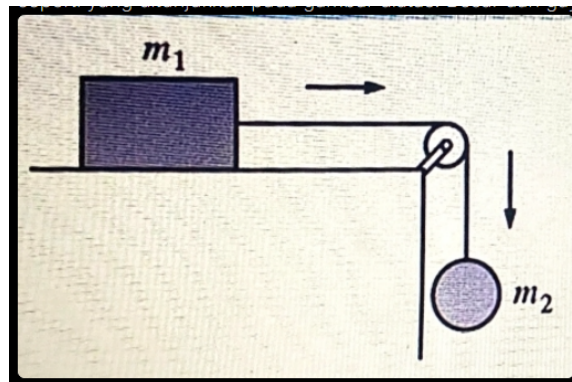
Nomor 29

Pada $t = 0$ s, ambulans bergerak dengan kecepatan konstan menuju suatu perempatan yang berjarak 1 km di depannya sambil membunyikan sirine 1000 Hz. Tepat saat 1 menit, frekuensi sirine yang dideteksi oleh sensor di perempatan adalah ... Hz (cepat rambat bunyi 340 m/s).

- (A) 951,5 (D) 1051,5
 (B) 1000,0 (E) 1100,0
 (C) 1025,0

Nomor 30

Sebuah balok massa m_1 meluncur di meja licin, terhubung oleh tali tak bermassa melalui katrol tak bermassa ke bola massa m_2 yang tergantung.

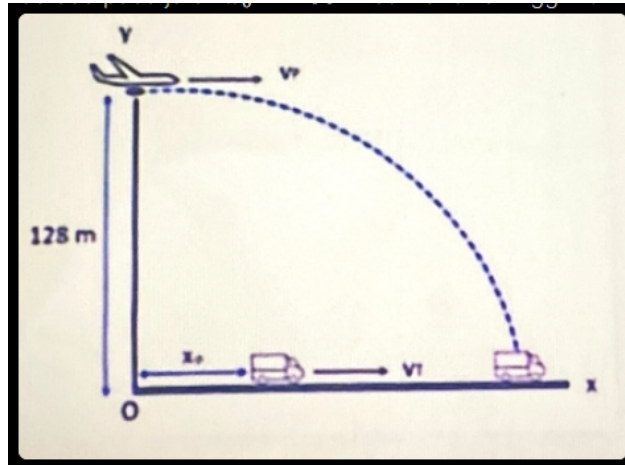


Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Percepatan sistem adalah $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$.	☐	☐
(2) Besar gaya tegangan tali sama di kedua sisi katrol (karena tali tak bermassa).	☐	☐
(3) Gaya tegangan tali adalah $T = m_2 g$.	☐	☐
(4) Gaya tegangan tali adalah $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$.	☐	☐

Nomor 31

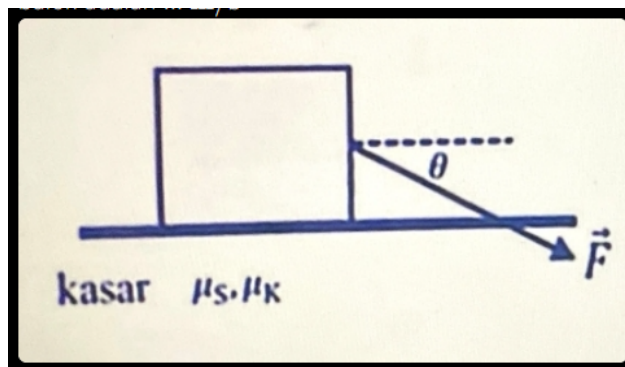
Sebuah pesawat pengebom terbang horizontal dengan laju konstan $v_p = 60$ m/s pada ketinggian $h = 128$ m. Tepat di atas titik O, sebuah bom dilepaskan dan mengenai truk yang bergerak dengan kecepatan konstan. Saat bom dilepaskan, truk berada pada jarak $x_0 = 100$ m dari O. Jika tinggi truk adalah 3 m, laju truk adalah ... m/s.



- (A) 20 (D) 40
(B) 25 (E) 48
(C) 32

Nomor 32

Sebuah balok bermassa $m = 2$ kg diberi gaya konstan $F = 50$ N dengan arah membentuk sudut θ ke bawah terhadap horizontal ($\tan \theta = \frac{3}{4}$). Koefisien gesek statis dan kinetis masing-masing 0,4 dan 0,3.



Besar percepatan balok adalah ... m/s².

- (A) 8,0 (D) 12,5
(B) 10,0 (E) 15,0
(C) 11,0

Nomor 33

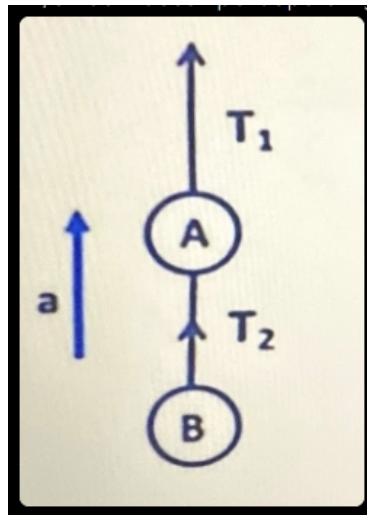
Mobil pemadam kebakaran bergerak menuju perempatan jalan dengan kelajuan 72 km/jam sambil menyalakan sirine. Sensor di perempatan mendeteksi perubahan frekuensi sirine tepat sebelum dan setelah mobil melewatinya sebesar 87 Hz. Cepat rambat bunyi di udara 340 m/s. Frekuensi sirine mobil pemadam tersebut adalah ... Hz.

Nomor 34

Sebuah benda bermassa 6 kg memiliki energi kinetik sebesar 200 J sesaat sebelum menumbuk tanah. Benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian ... m. (Hambatan udara diabaikan.)

Nomor 35

Perhatikan sistem pada gambar. Massa benda A adalah 10 kg dan massa benda B adalah 5 kg. Benda A ditarik ke atas sehingga sistem bergerak ke atas dengan percepatan konstan 2 m/s^2 .



Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Massa total sistem A dan B adalah 15 kg.	☐	☐
(2) Persamaan gerak sistem: $T_1 - Mg = Ma$, dengan $M = 15 \text{ kg}$.	☐	☐
(3) Besar tegangan tali $T_1 = 150 \text{ N}$.	☐	☐
(4) Besar tegangan tali $T_1 = 180 \text{ N}$.	☐	☐

Nomor 36

Sebuah gelombang transversal memiliki persamaan simpangan

$$y(t, x) = (0,23 \text{ m}) \sin\left(\frac{\pi x}{5} - 8\pi t\right)$$

dengan t dalam sekon dan x dalam meter. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gelombang merambat ke arah sumbu $+x$.	☐	☐
(2) Amplitudo kecepatan transversal tali adalah $A\omega = 0,23(8\pi) \approx 5,78$ m/s.	☐	☐
(3) Besar laju transversal di $x = 1,5$ m, $t = 0,5$ s lebih besar dari 4 m/s.	☐	☐
(4) Besar laju transversal di $x = 1,5$ m, $t = 0,5$ s adalah $ 0,23(8\pi) \cos(0,3\pi) \approx 3,40$ m/s.	☐	☐

Nomor 37

Gelombang stasioner pada seutas tali dinyatakan oleh persamaan

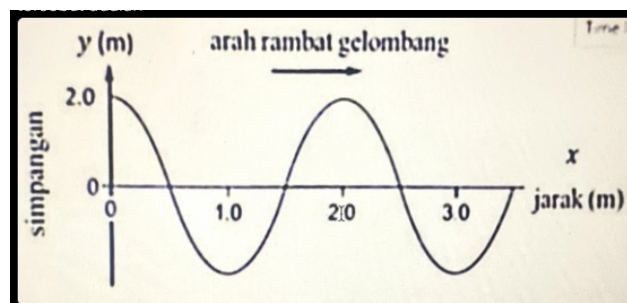
$$y = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(40\pi t)$$

di mana x dan y dalam cm dan t dalam detik. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Gelombang stasioner di atas terbentuk dari superposisi dua gelombang berjalan berlawanan arah.	☐	☐
(2) Faktor spasial gelombang stasioner ini adalah $\cos(\pi x/3)$.	☐	☐
(3) Jarak antara dua simpul berturut-turut adalah $\lambda/4$.	☐	☐
(4) Jarak antara dua simpul berturut-turut pada gelombang stasioner ini adalah 3 cm.	☐	☐

Nomor 38

Grafik di bawah menyatakan simpangan gelombang berjalan pada $t = 0$ yang merambat ke kanan. Jika frekuensi gelombang adalah 5 Hz, tuliskan persamaan simpangan gelombang tersebut!



$y(x,t) =$ _____ (satuan SI)

Nomor 39

Sebuah senar gitar nilon panjang 90 cm dijepit kedua ujungnya sehingga menghasilkan gelombang berdiri dengan total 4 buah simpul. Laju rambat gelombang transversal pada senar adalah 132 m/s. Frekuensi dari gelombang berjalan penyusun gelombang berdiri tersebut adalah ... Hz.

- | | |
|---------|---------|
| (A) 110 | (D) 330 |
| (B) 165 | (E) 440 |
| (C) 220 | |

Nomor 40

Sebuah pegas dengan konstanta pegas $k = 200 \text{ N/m}$ dimampatkan sejauh $x = 0,3 \text{ m}$ dari posisi setimbang kemudian dilepaskan untuk mendorong sebuah bola bermassa $m = 2 \text{ kg}$ di atas permukaan horizontal licin. Tentukan kelajuan bola saat pegas kembali ke posisi setimbang dalam satuan m/s.

$v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$